

Studieområdeprojekt

Elev: Khizar Irshad Chaudhry

Klasse: 3.W

Fag og niveau	Vejleder:
Fysik A	Stefan Rathmann
Matematik A	Ryan Svensson

Emne: Kvantemekanisk sammenfiltring

Opgaveformulering:

- Redegør for kvantemekanisk sammenfiltring, herunder begrebet lokale skjulte variabler.
- Redegør for lineær algebra herunder matrice transponering.
- Analysér resultaterne fra "Bells ulighedsforsøg" udført på DTU og vurder hvorvidt systemet opfører sig kvantemekanisk eller klassisk.
- Diskutér hvilken forståelse forsøgets resultater danner for lokalrealisme og naturens determinisme, og perspektivér til moderne anvendelser af kvantemekanisk sammenfiltring f.eks. kvantekryptografi.

Evt. vedlagt bilag:

Opgavens omfang:

Opgavebesvarelsen har et omfang på 15-20 normalsider à 2400 anslag. Heri medregnes der *ikke*: forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller, bilag og lignende. Ved studieområdeprojekter, hvor den skriftlige opgavebesvarelse indeholder større mængder af symbolsprog, kan disse dele af besvarelsen opgøres ud fra deres omfang på givne sider uden at tælle antal enheder. I studieområdeprojekter, hvori der indgår fremmedsprog, skal en del af de anvendte materialer være på dette sprog. (Uddrag fra bekendtgørelsen).

Aflevering:

Opgaven gemmes som pdf-fil og uploades på netproever.dk
Brug MITid for at logge ind på netprover.dk, søg efter Next.
Sidste frist for aflevering er torsdag den 18. december 2025 kl. 14.00